四川大学未来技术创新创业社团考核

本考核以真实场景中的问题为考题来源，参考企业赛事出题方式，用一组开放的考题考察你的想法、方法与完成度。每道题没有标准答案，选题的判断、论证的严谨与交付的完整，才是分高下的地方。

一、参赛组队

1．每队 2 至 4 人，人员一经确定全程固定，不得中途更换；

2．每队设队长一名，分工写入申请表，答辩时按分工核验；

3．每道题分技术向与产品向，任选其一或两向都做。

二、资源与环境

1．实验室提供大模型 API，额度有限，须合理规划调用次数；

2．每题的数据与资源附公开链接，多为免费额度或开源资源；

3．随题提供学习路线与参考材料；禁止未经授权访问第三方资源。

三、考核流程

选题 → 领取学习路线 → 对接会 → 方案设计与最小实验 → 提交 → 答辩。技术向提交 GitHub 仓库即完成考核，不参加答辩；产品向提交方案文档并参加答辩。

四、时间安排

1．预计于 2026 年 10 月 12 日至 10 月 16 日，即十一假期结束返校后的第一周，集中组织开展考核成果评比及产品向答辩工作；

2．具体的提交截止时间、评比场次、地点及相关安排，将在纳新交流群内另行通知，请大家及时关注群消息。

考题一　智能运维：让日志开口说话

赛题背景

日志是系统运行状态的重要记录。随着系统规模扩大，日志体量快速增长，依靠人工逐条审查难以覆盖，日志解析与异常检测已成为运维工作的重要辅助手段。本赛题基于一份公开的真实系统日志，要求你完成日志解析、异常检测与结果分析的全过程。

任务目标（技术向）

1．对给定日志完成解析与统计，提炼时间、级别、来源等关键字段；

2．用规则或统计方法识别至少一类异常，说明异常样本与判断依据；

3．回答：你的方法在什么情况下会漏报或误报？

任务目标（产品向）

1．识别用户需求并确定优先级：围绕 5～8 人运维与研发混合团队，通过合理的调研方式，识别至少 3 类典型用户的核心痛点与使用场景，并根据痛点频次和影响面确定需求优先级。

2．分析竞品并发现差异化机会：调研 1～2 款主流日志分析产品(如阿里云日志服务、Splunk、Datadog 等)，评估其优势与不足，结合用户需求识别 2～3 个未被充分满足的需求缺口，并分析根本原因。

3．设计可快速落地的产品方案：在人手少、预算有限的约束下，设计覆盖“数据接入→解析→检测→告警→归因辅助”的轻量级日志异常检测工具，明确 MVP 范围与核心价值。

数据与资源

1．系统日志数据集（LogHub，清华 LogPAI 团队维护，含 Apache、Linux、HDFS、Zookeeper 等真实日志）：https://github.com/logpai/loghub

2．Python 数据处理参考（pandas 官方文档）：https://pandas.pydata.org/docs/

方案要求（技术向）

1．调研至少一种日志异常检测方法（模板、统计、大模型皆可），说明你选择它的理由；

2．完成最小实验：解析日志、完成统计，用你选的方法识别异常并输出一页分析报告。

方案要求（产品向）

1．用户画像与需求优先级清单：包含调研方法与依据、至少 3 类用户画像、核心痛点及典型场景，并使用 MoSCoW 或 Kano 模型输出需求排序及理由；明确区分调研发现与待验证假设。

2．竞品分析与机会报告：包含 1～2 款竞品的优势与不足、与目标用户需求的匹配情况，以及 2～3 个需求缺口、根本原因和对应的差异化机会。

3．产品方案：

① 包含主次目标用户

② 3～5 个核心功能模块

③ 关键交互流程（用场景化用例描述，例如“开发人员收到告警后如何快速定位根因”）

④ MVP 纳入与暂不纳入的功能及理由

⑤ 差异化价值，并提炼一句可用于产品售卖的 slogan。

提交内容

技术向：提交 GitHub 仓库，含代码、使用说明、开发日志、日程记录与异常检测报告；不参加答辩；

产品向：提交产品分析报告，并参加答辩讲解 3 分钟。

群二维码：



考题二　对话系统：做一个循循善诱的心理陪伴智能体

赛题背景

对话系统在教育、心理陪伴等场景中具有广泛应用。与一般对话任务不同，心理陪伴不仅要求系统能够理解用户的情绪状态，还需要依据一定的心理咨询与沟通策略组织回应，例如通过共情、倾听、适当提问和情绪支持等方式逐步建立信任。尤其对于学生群体而言，用户可能存在表达意愿不足、难以直接描述自身困扰等情况，因此智能体需要通过合理的对话策略降低表达压力，引导用户愿意开口、持续交流，并逐步表达真实的情绪与需求。与此同时，心理陪伴场景具有较高的安全性要求，智能体的角色定位、回应方式和行为边界需要遵循明确规范。本赛题要求你搭建或设计一个面向学生的心理陪伴智能体，使其能够在遵循心理沟通策略与安全规则的基础上，有效建立对话关系、促进用户表达，并通过一定的方法验证其心理陪伴能力与安全性表现。

任务目标（技术向）

1．基于大模型 API 搭建一个用于心理陪伴的对话智能体；

2．设计角色设定、语气与安全边界，明确它不做什么；

3．设计智能体的心理对话策略选择机制，让系统能够根据不同场景选择合适的心理沟通策略；

4．为心理陪伴智能体设计一个评测方法：让谁去试、试哪些场景、看什么指标。

任务目标（产品向）

1．识别用户需求：围绕一个明确学段的学生群体，通过合理的调研方式，识别该学段用户的核心痛点与使用场景。

2．竞品分析：调研 1～2 款心理陪伴、情绪支持或具有相关功能的 AI 对话产品（如 Character.AI、Replika、星野），评估其在建立信任、促进表达、共情回应、隐私保护和风险应对等方面的优势与不足，结合第一步中特定学段用户的需求，识别 2～3 个未被充分满足的需求缺口，并分析根本原因。

3．产品方案设计：设计一款基于智能体的心理陪伴产品方案，交互形式须包含但不局限于对话，明确 mvp 范围与核心价值。

数据与资源

1．大模型 API 由实验室提供，可参考调用文档：https://api-docs.deepseek.com

2．智谱 AI 开放平台文档：https://open.bigmodel.cn

3．提示词工程指南（OpenAI 官方文档）：https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering

4.《心理咨询面谈技术》电子版 https://zh.z-library.biz/book/6gk7Pe8pgA/心理咨询面谈技术第 4 版.html

方案要求（技术向）

1．调研一至两个同类智能体的角色与边界设计，说明你的取舍；

2．完成智能体核心方案设计，角色、语气和对话策略如何选择，安全边界如何设置。

3．完成最小实验：调通 API，完成两至三个指定场景对话，并请两位同学试用、记录反馈。

4. 设计智能体评测方案，根据方案完成测试，并依据测试结果判断智能体设计是否有效。

方案要求（产品向）

1．用户画像与需求清单：包含调研方法与依据，特定学段用户的核心痛点与使用场景，并使用 MoSCoW 或 Kano 模型输出需求排序及理由；明确区分调研发现与待验证假设。

2．竞品分析与机会报告：包含 1~2 款竞品的优势与不足、与目标用户需求的匹配情况，以及 2~3 个需求缺口、根本原因和对应的差异化机会。

3．产品方案：

① 包含特定学段用户

② 核心功能模块（至少包含对话功能以及对应的支持、引导、风险规避的对话策略）

③ 关键交互流程（用场景化用例描述）

④ MVP 纳入与暂不纳入的功能及理由

⑤ 差异化价值，并提炼一句可用于产品售卖的 slogan。

提交内容

技术向：提交 GitHub 仓库，含可运行 Demo、调用记录、使用说明、开发日志与日程记录；不参加答辩；

产品向：提交产品方案文档（含角色设定与场景脚本），并参加答辩演示 3 分钟。

群二维码：


群聊：心理陪伴智能体
该二维码7天内(9月11日前)有效，重新进入将更新

考题三　文档核验：文档质量的守门员

赛题背景

在电力、金融、法律等专业领域，报告往往需要遵循国家标准、行业标准、监管要求或企业内部规范。例如，电网应急报告需要满足既定的信息项、内容结构与表述要求，金融研报也需要符合相应的信息披露、风险提示和撰写规范。随着大模型 Agent 开始自动生成专业报告，一个新的问题随之出现：Agent 能生成文档，但生成的文档是否真正“合规、完整、规范”仍缺少可靠验证。

本赛题聚焦基于规范文档的自动化文档核验：要求从国家/行业发布的标准、规范等 PDF 中提取文档撰写要求，将其转化为可执行的核验规则，并利用大模型对 Agent 生成的专业报告进行自动核验，并给出对应依据和修改建议。核验内容包括两类：一类是结构化规则核验，主要检查文档格式、结构以及行业规则符合性等可依据明确规则判断的问题；另一类是非结构化核验，主要检查前后一致性、风格一致性、语言表达合理性、专业术语、逻辑关系和事实真实性等需要语义理解与推理的问题。

任务目标（技术向）

1．调研至少一款基于大模型智能体的文档撰写框架或算法，调研至少一种文档质量核验、合规审查或规则检查工具、框架或算法，分析其技术路线；

2．选择至少一份国家标准、行业标准、监管文件或企业规范 PDF，解析其中与文档撰写相关的要求，并转化为结构化核验规则；

3．实现结构化规则核验与非结构化内容核验：结构化规则核验主要检查文档格式、结构和行业规则符合性；非结构化核验主要检查前后一致性、风格一致性、语言表达合理性、专业术语、逻辑关系和事实真实性问题；

4．基于大模型 API 实现最小原型：输入规范 PDF + 待核验报告，自动输出核验结果，包括核验项、是否符合要求、问题所在位置、对应规范依据或判断理由、修改建议。

任务目标（产品向）

1．识别用户需求并确定优先级：选择电力、金融或法律等一个专业领域，围绕报告撰写与审核流程，识别至少 3 类典型用户的核心痛点与使用场景，重点关注结构、格式、行业规则等结构化核验需求，以及一致性、专业表达、逻辑关系等非结构化核验需求，并确定需求优先级。

2．分析竞品并发现差异化机会：调研 1～2 款文档智能或合规审查产品（如 ChatPDF、Notion AI 等），分析其在规范解析、文档核验和修改建议方面的优势与不足，识别 2～3 个未被充分满足的需求缺口。

3．设计可快速落地的产品方案：围绕一种专业文档，设计覆盖“规范导入→规则生成→文档核验→问题定位→修改建议”的文档核验工具，明确 MVP 范围与核心价值。

数据与资源

1．PDF 解析库（PyMuPDF 官方文档）：

https://pymupdf.readthedocs.io

2．规范数据：可自行选择公开发布的国家标准、行业标准、监管文件、技术规范或报告编写指南 PDF

3.待核验文档：可自行构造或使用大模型 Agent 生成专业报告，例如：电网故障/应急处置报告；金融研究报告；风险分析报告；安全检查报告；项目验收报告等。测试文档可包含格式或结构不符合规范、内容缺失，以及前后不一致、术语使用不当、逻辑冲突、事实错误等不同类型的问题，用于验证结构化规则核验与非结构化核验效果。

方案要求（技术向）

1．用一到两句话说明你的系统解决什么问题，并简要说明结构化规则核验与非结构化核验分别负责检查哪些类型的问题；

2．完成最小实验：规范 PDF → 核验规则 → 待检查报告 → 结构化规则核验 + 非结构化核验 → 核验结果。输出结果应能够明确回答：“哪里有问题—违反了什么要求或存在什么内容问题—为什么有问题—应该怎么改。”

方案要求（产品向）

1．用户画像与需求优先级清单：包含调研方法与依据、至少 3 类用户画像、核心痛点及典型场景，并使用 MoSCoW 或 Kano 模型输出需求排序及理由；明确区分调研发现与待验证假设。

2．竞品分析与机会报告：包含 1～2 款竞品的优势与不足、与目标用户需求的匹配情况，以及 2～3 个需求缺口、形成原因和对应的差异化机会；每款竞品提供至少 1 条包含测试场景和实际结果的体验记录，并关注竞品能够识别哪些类型的文档问题、哪些问题仍需人工判断。3.产品方案：

①包含主次目标用户；

②包含 3～5 个核心功能模块；

③描述关键交互流程；

④说明核验结果如何展示问题位置、判断依据、风险等级和修改建议；

⑤列出 MVP 纳入与暂不纳入的功能及理由；

⑥说明一项现有工具尚未充分实现的创新功能及其用户价值；

⑦提炼一句可用于产品介绍的 slogan。

提交内容

技术向：提交 GitHub 仓库，含原型代码、评测报告、使用说明、开发日志与日程记录；不参加答辩；

产品向：提交产品方案文档，并参加答辩讲解 3 分钟。

群二维码：



考题四　交互式设计：一句话生成三维模型

赛题背景

二维设计稿转化为三维展示模型是包装设计、产品展示等场景中的常见需求。随着大语言模型代码生成能力的发展，可以通过自然语言生成或修改 Blender 脚本，辅助完成建模、贴图、材质与渲染。本赛题要求探索一套从二维设计素材到三维展示结果的自动化流程，并分析其中的关键问题。

任务目标（技术向）

1．梳理二维设计稿三维化的核心流程，明确建模、贴图、材质与渲染等关键环节；

2．调研大语言模型辅助 Blender 自动化建模的实现方式，分析现有方案的能力与局限；

3．设计一套基于自然语言和 Blender 脚本的二维设计稿三维化方案；

4．实现最小原型：选择至少一个对象，完成二维设计素材到三维展示结果的完整流程。

任务目标（产品向）

1．识别用户需求并确定优先级：针对二维设计稿转化为三维展示模型的需求，通过合理的调研方式，识别至少 3 类典型用户的核心痛点与使用场景。

2．分析竞品并发现差异化机会：调研 1～2 款三维生成或包装展示产品，如 Pacdora、Meshy、Tripo、Esko Studio 等，评估其在二维素材接入、自然语言交互、模型与贴图生成、局部修改、渲染展示及结果导出

等方面的优势与不足，结合目标用户需求，识别 2~3 个未被充分满足的需求缺口，并分析根本原因。

3．设计可快速落地的产品方案：设计一款二维设计素材转三维展示模型的产品方案，明确 MVP 范围与核心价值。

数据与资源

1．任意具备代码生成能力的大语言模型；

2．自行准备二维设计图、展开图或其他适合作为模型贴图的视觉素材，题目不限定具体产品类型。

方案要求（技术向）

1．结合公开资料或实际测试，分析大语言模型在 Blender 自动建模、贴图、材质或渲染中的问题和难点，并说明方案设计依据；

2．完成最小原型实验，至少跑通一次从二维设计素材到三维展示结果的完整流程

方案要求（产品向）

1．用户画像与需求清单：包含调研方法与依据，至少三类典型用户的核心痛点与使用场景，并使用 MoSCoW 或 Kano 模型输出需求排序及理由；明确区分调研发现与待验证假设。

2．竞品分析与机会报告：包含 1~2 款竞品的优势与不足、与目标用户需求的匹配情况，以及 2~3 个需求缺口、根本原因和对应的差异化机会。

3．产品方案：

① 至少包含三类典型用户的需求

② 核心功能模块（至少支持自然语言描述需求，自动生成/修改脚本进行建模）

③ 关键交互流程（用场景化用例描述）

④ MVP 纳入与暂不纳入的功能及理由

⑤ 差异化价值，并提炼一句可用于产品售卖的 slogan。

提交内容

技术向：提交 GitHub 仓库，含二维输入素材、Blender 脚本、模型或渲染成果、实验截图、简单分析报告、使用说明、开发日志与日程记录；不参加答辩。

产品向：提交产品方案文档，并参加答辩演示 3 分钟。

群二维码：

考题五　工艺研制：让自然语言直接建模

赛题背景

CAD 建模与装配通常需要设计人员通过图形界面逐步完成草图、约束、特征操作及零部件装配，对专业知识和软件操作经验要求较高。近年来，大语言模型为自然语言驱动 CAD 建模与装配提供了新的可能。本赛题要求梳理相关技术现状，评估其可行性，并实现一个最小可行方案。

任务目标（技术向）

1．梳理两条核心技术链路：

（1）自然语言 → CAD 建模：理解设计需求，提取尺寸、几何关系和约束，并生成参数化 CAD 模型；

（2）已有 CAD 部件 → 自动装配：解析已有零部件的 Feature、参数及关键几何特征，根据装配需求确定部件间的装配关系和约束，实现自动装配。

2．分析上述流程中最具挑战的环节，并结合公开资料给出判断依据。

3．基于 CATIA API 设计一个最小可行方案，实现自然语言驱动的参数化建模，以及对已有 CAD 零部件的读取、解析和自动装配。

任务目标（产品向）

1．识别用户需求并确定优先级：调研工业设计师的建模工作流，识别其核心痛点与使用场景，并根据痛点频次和影响面确定需求优先级。

2．分析竞品并发现差异化机会：调研 1～2 款主流竞品(如 Autodesk Fusion + Autodesk Assistant https://www.autodesk.com 等)，评估其优势与

不足，结合用户需求识别 2~3 个未被充分满足的需求缺口，并分析根本原因。

3．设计可快速落地的产品方案：设计一套基于自然语言的 CAD 自动建模产品，明确 MVP 范围与核心价值。

数据与资源

1．Text2CAD（NeurIPS 2024）

论文：https://arxiv.org/abs/2409.17106

代码：https://github.com/SadilKhan/Text2CAD

可用于了解自然语言到参数化 CAD 建模的技术路线，并参考其公开数据开展基础建模实验。

2．公开 CAD 数据与复杂案例

可参考 DeepCAD、Fusion 360 Gallery Assembly、AutoMate 等公开 CAD 建模或装配数据，也可自行检索其他公开数据、开源模型或工程案例，选择具有多个 Feature、复杂几何结构或多零部件装配关系的案例进行扩展验证。

3．CATIA V5 及开发接口

CATIA V5：https://www.3ds.com/products/catia/catia-v5

CATIA Developer Guides：

https://www.3ds.com/support/documentation/developer-guides

用于通过 CATIA API 实现参数化建模、已有 CAD 模型解析及零部件装配。

方案要求（技术向）

1．引用至少两个公开来源，支撑技术路线及关键挑战分析；

2．完成一个 CAD 自动建模实验：输入自然语言描述，通过 CATIA API 自动完成草图、尺寸约束及三维特征操作，生成参数化零件；

3．完成一个 CAD 自动装配实验：读取至少两个已有 CAD 零部件，解析其关键 Feature 或几何特征，根据给定装配要求，通过 CATIA API 建立装配关系和约束，生成装配结果；

4．可从公开数据中选择更复杂的零件或装配样本进行扩展验证。

方案要求（产品向）

1．用户画像与需求优先级清单：包含调研方法与依据梳理用户画像、核心痛点及典型场景，并使用 MoSCoW 或 Kano 模型输出需求排序及理由；明确区分调研发现与待验证假设

2．竞品分析与机会报告：包含 1～2 款竞品的优势与不足、与目标用户需求的匹配情况，以及 2～3 个需求缺口、根本原因和对应的差异化机会。

3．产品方案：

① 目标用户

② 核心功能模块

③ 关键交互流程

④ MVP 纳入与暂不纳入的功能及理由

⑤ 差异化价值，并提炼一句可用于产品售卖的 slogan

提交内容

技术向：提交 GitHub 仓库，含技术方案文档（含原型）、使用说明、开发日志与日程记录；不参加答辩；

产品向：提交需求规格说明书与 PPT，并参加答辩讲解 3 分钟。

群二维码：

群聊：CAD构建与装配

考题六　本体网络：为校园构建一张知识网络

赛题背景

知识库往往以图结构描述实体及其关系，被广泛应用于搜索、问答与决策支持等领域。构建结构化知识库通常需要先设计本体，即对领域中的实体、关系与属性进行定义。校园中的人员、组织、课程、科研项目、竞赛、活动和场地之间存在大量关联信息。这些信息通常分散在表格、通知、报名记录和管理系统中，难以统一查询和关联分析。本赛题要求参赛者参考“对象、属性、关系、动作”的本体建模思路，选择一个具体校园场景，将分散数据转换为统一的业务对象，并通过图数据库建立对象之间的关系。在此基础上，设计查询与操作功能，使系统不仅能够展示知识关系，还能够支持实际的信息检索、状态分析和简单业务操作。

任务目标（技术向）

1．梳理本体建模的基本流程与常用表示方式；

2．用图数据库实现原型，录入实体与关系，能跑通查询；

3．展示你的查询场景与结果。

任务目标（产品向）

1．识别用户需求并确定优先级：围绕社团运营、科研协作、竞赛动态三个领域进行调研，明确三个场景中的典型用户的核心痛点与使用场景。

2．分析竞品并发现差异化机会：调研 1～2 款知识关联平台或校园业务产品，如赛氪等，评估其在分散信息整合、实体关系组织、关联查

询、状态分析和业务操作等方面的优势与不足，结合选定校园场景的用户需求，识别 2~3 个未被充分满足的需求缺口，并分析根本原因。；

3．设计可快速落地的产品方案：基于本体网络和具体的一个应用场景设计对应的产品方案，明确 MVP 范围与核心价值。

数据与资源

1.Neo4j 在线沙箱（免费，无需安装）：https://sandbox.neo4j.com

2．Neo4j AuraDB（云数据库，免费额度）：https://neo4j.com

3.本体可采用 OWL/RDF 表示，并提交 .owl、RDF/XML 或 JSON-LD 文件；

4.示例数据可自行整理，或向实验室申请。

方案要求（技术向）

1．说明你的数据如何组织，查询如何设计；

2．完成最小实验：录入不少于 20 个实体，跑通两个查询场景。

3．实现至少两个业务动作，例如“学生加入队伍”、“队伍报名竞赛”，展示动作执行前后的关系或状态变化；

方案要求（产品向）

1．用户画像与需求优先级清单：包含调研方法与依据梳理三个场景中的典型用户画像、核心痛点及典型场景，并使用 MoSCoW 或 Kano 模型输出需求排序及理由；明确区分调研发现与待验证假设

2．竞品分析与机会报告：包含 1~2 款竞品的优势与不足、与目标用户需求的匹配情况，以及 2~3 个需求缺口、根本原因和对应的差异化机会。

3．产品方案：

① 目标用户

② 核心功能模块（须包含本体网络的构建策略和应用方案）

③ 关键交互流程

④ MVP 纳入与暂不纳入的功能及理由

⑤ 差异化价值，并提炼一句可用于产品售卖的 slogan

提交内容

技术向：提交 GitHub 仓库，含可视化原型、查询演示、使用说明、开发日志与日程记录；不参加答辩；

产品向：提交本体设计文档，并参加答辩讲解 3 分钟。

群二维码：



该二维码7天内(9月12日前)有效，重新进入将更新

考题七　高级挑战：面向大规模技能（Agent Skill）的管理系统

赛题背景

智能体在执行复杂任务时通常需要调用多个技能并完成多步流程编排。随着技能数量的增长，如何对技能进行注册、组织、检索、调度与更新（增删改），成为智能体系统设计中的现实问题。现有平台在技能管理上各有实现，尚无统一标准。本赛题要求你提出一套面向大规模技能的管理方案，以提升 Agent 在大规模 Skill 场景下的应用效果。

任务目标（技术向）

1．梳理大规模 Skill 管理的核心概念与关键环节，明确 Skill 注册、组织、检索、调度与更新的定义、功能及相互关系；

2．调研 OpenAI、Claude、Coze、LangChain 等现有生态的管理方式，比较不同平台在 Skill 管理机制上的异同；

3．设计面向大规模 Skill 的管理框架，形成覆盖 Skill 注册、组织、检索、调度与更新的整体方案；

4．实现最小原型：在给定初始若干数量 Skill 技能库的基础上，完成技能注册、检索、调度与更新的完整可执行流程。

任务目标（产品向）

1．识别用户需求并确定优先级：梳理大规模 skil 场景下的典型用户的核心痛点与使用场景。

2．分析竞品并发现差异化机会：调研 1～2 款竞品，如 Custom GPT、Skills、Coze 等，评估其在技能注册、组织、检索、调度与更新等方面的优势与不足，识别 2～3 个未被充分满足的需求缺口，并分析根本原因。；

3．设计可快速落地的产品方案：针对大规模 skill 场景下的用户核心痛点，设计产品方案（非完整智能体框架，特指其中与 skill 相关部分），明确 MVP 范围与核心价值。

数据与资源

1．OpenAI（Custom GPT 入口）：https://openai.com

2．Claude Skills 文档：https://docs.anthropic.com

3．Coze 扣子（Agent 搭建平台）：https://www.coze.cn

4．LangChain 文档：https://www.langchain.com

5．SkillRet论文：https://arxiv.org/abs/2605.05726，附开源代码 https://github.com/ThakiCloud/SKILLRET 和 Skill 数据集 https://huggingface.co/datasets/ThakiCloud/SKILLRET

6．Skill 相关论文：https://arxiv.org/pdf/2604.04323，附开源代码 https://github.com/UCSB-NLP-Chang/Skill-Usage

方案要求（技术向）

1．针对 Skill 注册、组织、检索、调度与更新等关键环节，结合不少于三篇公开论文、技术报告或平台实践分析现有工作的问题和难点，并支撑本方案的技术路线和核心挑战；

2．完成最小原型实验。基于赛题统一提供的固定 Skill 技能库开展测试，初始 Skill Registry 共包含 273 个 Skill，其中：

1）17 个任务核心 Skill：来自给定 6 个 SkillsBench 任务的本地 curated Skill，包括 xlsx、pdf、docx、pptx、academic-pdf-redaction；

2）268 个固定干扰 Skill：统一选取 Skill-Usage 34K Skill 库（https://huggingface.co/datasets/Shiyu-Lab/Skill-Usage/tree/main/skills-34k

）中 id 前缀为 aj-geddes/useful-ai-prompts/ 的全部 Skill，作为检索干扰项。

选题方案需基于该统一初始 Skill 库完成 Skill 注册、检索、选择与调度执行，并在以下 6 个固定 SkillsBench 任务上进行测试：offer-letter-generator、weighted-gdp-calc、pdf-excel-diff、exceltable-in-ppt、sales-pivot-analysis、paper-anonymizer。

评测指标：

1）Skill 检索效果：以每个 SkillsBench 任务预设的核心 Skill 集合作为 Ground Truth，评估 Top-4 检索结果对任务所需 Skill 的覆盖程度，采用 Recall@4 作为主要指标。计算方式为：

Recall@4 = Top-4 中命中的核心 Skill 数 / 该任务所需核心 Skill 总数

2）端到端执行效果：基于 SkillsBench 官方提供的任务环境与自动化 Verifier（参考代码：https://github.com/benchflow-ai/skillsbench）进行任务完成情况评测，以 Task Pass Rate 统计 6 个任务整体通过率。

3）Skill 更新效果：参赛方案可对 Skill 库进行增删改等形式的更新，并在相同任务、模型和执行环境下分别测试 Skill 库更新前后的任务表现，通过 Task Pass Rate 的变化量评估 Skill 更新效果。

方案要求（产品向）

1．用户画像与需求优先级清单：包含调研方法与依据，梳理典型用户画像、核心痛点及典型场景，并使用 MoSCoW 或 Kano 模型输出需求排序及理由；明确区分调研发现与待验证假设

2．竞品分析与机会报告：包含 1～2 款竞品的优势与不足、与目标用户需求的匹配情况，以及 2～3 个需求缺口、根本原因和对应的差异化机会。

3．产品方案：

① 目标用户

② 核心功能模块（考虑方案一年后是否还成立？）

③ 关键交互流程

④ MVP 纳入与暂不纳入的功能及理由

⑤ 差异化价值，并提炼一句可用于产品售卖的 slogan

群二维码：



考题八 高级挑战：工业设备故障根因分析与处置决策智能体

赛题背景

在大型能源、制造等工业场景中，重型工业设备（如变压器、汽轮机等）的稳定运行是生产的核心命脉。在运维场景中，一旦传感器监测到异常，设备需要紧急停运以规避灾难性事故，由于非计划停运时间每延长一分钟都会带来巨额损失与安全隐患，迫使现场必须在最短时间内准确定位根因并给出合规处置方案。近年来，智能体技术为应急排障带来了人机协同的全新可能；但工业诊断对机理严谨性要求极高，缺乏工业认知的大模型极易产生幻觉与危险建议。因此，依托领域知识进行机理约束是落地的关键。企业虽沉淀了大量的运维规程、检修案例与技术手册，但多为非结构化长文档，存在“机理知识难提取、拓扑关系难组织、关键规则难检索、严谨结论难合规生成”等现实壁垒。本赛题聚焦工业排障实战，要求构建一套结合领域知识增强的工业设备故障根因分析与处置决策智能体系统，打通从“异常感知”到“合规处置”的全链路。

任务目标（技术向）

1．调研并梳理大模型知识增强的故障诊断与根因分析技术现状，分析不同方案的特点。

2．设计面向工业非结构化文档的知识提取，建立适配故障排查的专业知识组织体系。

3．设计智能体排障推理工作流（Agent Workflow），明确不同排查阶段的知识检索时机、检索算法与融合推理逻辑。

4．实现最小原型：搭建可运行的实验系统，打通从异常现象输入到规范化根因报告输出的全链路。

任务目标（产品向）

1．识别用户需求并确定优先级：梳理工业运维场景下的 3 类典型用户的核心痛点与使用场景。

2．分析竞品并发现差异化机会：调研 1～2 款主流工业智能运维或知识管理产品，评估其知识提取、知识结构化与知识利用方面的优势与不足，识别 2～3 个未被充分满足的需求缺口，并分析根本原因。；

3．设计可快速落地的产品方案：设计一套结合领域知识增强的工业设备故障根因分析与处置决策智能体系统，明确 MVP 范围与核心价值。

方案要求（技术向）

1．完成工业知识组织架构与排障 Agent 工作流的整体方案设计，结合不少于三篇公开学术论文、行业技术报告或前沿平台实践，阐述架构的设计依据和优势。

2．完成最小原型实验，基于真实或公开的工业文档与故障样本搭建实验原型，构建知识库并至少跑通一次“异常输入 → 知识检索与推理 → 分析报告生成”闭环，对生成结果的准确性与合规性进行评测或说明。

方案要求（产品向）

1．用户画像与需求优先级清单：包含调研方法与依据，梳理典型用户画像、核心痛点及典型场景，并使用 MoSCoW 或 Kano 模型输出需求排序及理由；明确区分调研发现与待验证假设

2．竞品分析与机会报告：包含 1～2 款竞品的优势与不足、与目标用户需求的匹配情况，以及 2～3 个需求缺口、根本原因和对应的差异化机会。

3．产品方案：

① 目标用户

② 核心功能模块

③ 关键交互流程

④ MVP 纳入与暂不纳入的功能及理由

⑤ 差异化价值，并提炼一句可用于产品售卖的 slogan

提交内容

技术向：提交 GitHub 仓库，含架构文档与原型、使用说明、开发日志与日程记录；不参加答辩；

产品向：提交产品方案与 PPT，并参加答辩讲解 5 分钟。

群二维码：

